

AValiação de Aprendizagem

NOTA

DISCIPLINA: Estruturas, Pesquisa e Ordenação de Dados (184986)

PROFESSOR(A): EVERTON PEREIRA DA CRUZ

DATA MÁXIMA DE ENTREGA DA AVALIAÇÃO: 18/06/2026

DATA DE APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO: 25/06/2026

NOME DO(A) ESTUDANTE:

INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente todas as instruções e questões;
2. O valor desta avaliação é de 10,0 pontos e a aplicação da nota segue as regras conforme os itens a seguir;
3. A nota do estudante será a média aritmética ponderada com os seguintes pesos: peso 60% para o código e documentação; 20% para a execução e 20% para a apresentação/questionamentos;
4. A nota relativa ao código e documentação decorre criação das estruturas de dados (código) e fluxograma (documentação) do algoritmo.
5. O estudante deve criar as estruturas de dados pilhas, filas, listas sequenciais, simplesmente encadeadas e duplamente encadeadas, árvores, árvores binárias e grafo com classes na linguagem *JavaScript* contidas no capítulos 2 e 3 do livro "SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020" e capítulo 13 do livro "GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013".
6. Para as listas sequenciais e encadeadas, escrever os algoritmos de "Ordenação bolha com critério de parada", "Ordenação por Inserção" e "Ordenação por intercalação de uma tabela com n elementos" contido no capítulo 7 do livro "SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020" e para os demais tipos de dados, criar instâncias e executar os métodos criados para estes conforme os livros adotados neste trabalho.
7. Para todos os algoritmos escritos escrever as funções de passos executados em função do tamanho da entrada, admitindo as operações aritméticas, lógicas, comparações e atribuições no pior caso.
8. Descrever as classes que compõem as estruturas usando diagramas UML de classes e também o fluxograma dos algoritmos, usando o software gratuito "draw.io" (<https://app.diagrams.net/>). Existe versão online como versão *desktop* deste;
9. A implementação de todas as classes e processos devem ser feitos na linguagem de programação *JavaScript* e as funções de *JavaScript* utilizadas deve constar como comentário e vir dos sites <https://www.w3schools.com/js/default.asp> e <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>. Conhecimento externo ao utilizado no livro, deve deixar o link do site acima do código copiado de fonte externa para não gerar um Frankenstein de código sem saber de onde obteve a ideia. Acrescente um bloco de comentário no diagrama UML de classes ou fluxograma com o link também;
10. Este trabalho com os códigos em *JavaScript*, devem ser enviados compactados por produção acadêmica pelo estudante. Os arquivos em HTML/*JavaScript* e o arquivo .drawio, e a apresentação em PDF devem ser enviados compactados no formato zip por produção acadêmica com o nome completo do estudante até a data máxima deste documento, onde a nota será composta pelos códigos, diagrama UML e a apresentação PDF (que deve conter o link do vídeo com no máximo 5 minutos de apresentação do trabalho);
11. Fazer uma apresentação usando Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress e converter para PDF, no qual descreve o desenvolvimento das estruturas e as execuções por meio de *print* das telas ao executar;
12. Fazer um vídeo de no máximo 5 minutos apresentando a apresentação feita no passo anterior explicando o desenvolvimento dos códigos através dos algoritmos contidos nos livros. Hospedar em uma plataforma de vídeo online e enviar o link junto com o trabalho na produção acadêmica.
13. **IMPORTANTE:** Trabalhe com as imagens no Microsoft Paint, reduzindo-as para que elas não fiquem muito grande e com isso o seu zipado não ultrapasse 10 MB permitido pela produção acadêmica;
14. A apresentação das estruturas e execuções, decorre da apresentação da execução da aplicação, comentários sobre o desenvolvimento.
IMPORTANTE: haverá questões para entender o desenvolvimento das estruturas e algoritmos de ordenações aplicadas as estruturas;
15. Dúvidas ao longo do trabalho podem ser sanadas com o professor(a) ao longo das aulas;

MENSAGEM PARA REFLEXÃO:

"Tudo o que é possível de ser imaginado é uma imagem da verdade".

William Blake